



Intégration des fractions rationnelles, première partie: Réduction en fractions simples

Marcel Délèze

Liens hypertextes

[Calcul numérique du nombre \$\pi\$ avec des sommes de Darboux](#)

[Techniques d'intégration: par parties, par substitution, par changement de variables](#)

[Exemples d'intégration par changement de variable](#)

[Supports de cours de mathématiques, niveau secondaire II \(page mère\)](#)

www.deleze.name/marcel/sec2/cours/index.html

Proposition 1

Si $x_1 \neq x_2$ alors pour tous $m, p \in \mathbb{R}$, il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2\}$

$$\frac{mx + p}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{a}{x - x_1} + \frac{b}{x - x_2}$$

Démonstration

$$\begin{aligned} \frac{a}{x - x_1} + \frac{b}{x - x_2} &= \frac{a(x - x_2) + b(x - x_1)}{(x - x_1)(x - x_2)} \\ &= \frac{(a + b)x + (-ax_2 - bx_1)}{(x - x_1)(x - x_2)} \\ &\stackrel{!}{=} \frac{mx + p}{(x - x_1)(x - x_2)} \end{aligned}$$

Afin que la dernière égalité soit satisfaite pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2\}$, nous exigeons que les coefficients du polynôme en x coïncident :

$$\begin{cases} a + b = m \\ -x_2a - x_1b = p \end{cases}$$

Il s'agit d'un système de deux équations linéaires à deux inconnues (a, b) dont le déterminant est

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -x_2 & -x_1 \end{pmatrix} = -x_1 + x_2 \neq 0$$

Puisque le déterminant est non nul, le système possède 1 et 1 seule solution (a, b) qui dépend de (x_1, x_2, m, p) .

Application au calcul intégral

Si $x_1 \neq x_2$ alors

$$\int \frac{mx + p}{(x - x_1)(x - x_2)} dx = a \int \frac{1}{x - x_1} dx + b \int \frac{1}{x - x_2} dx = a \ln |x - x_1| + b \ln |x - x_2| + c$$



Proposition 2

Pour tous $m, p \in \mathbb{R}$, il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2\}$

$$\frac{mx + p}{(x - x_1)^2} = \frac{a}{x - x_1} + \frac{b}{(x - x_1)^2}$$

Démonstration

$$\frac{a}{x - x_1} + \frac{b}{(x - x_1)^2} = \frac{a(x - x_1) + b}{(x - x_1)^2} = \frac{ax + (-ax_1 + b)}{(x - x_1)^2} \stackrel{!}{=} \frac{mx + p}{(x - x_1)^2}$$

Afin que la dernière égalité soit satisfaite pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2\}$, nous exigeons que les coefficients du polynôme en x coïncident :

$$\begin{cases} a &= m \\ -x_1 a + b &= p \end{cases}$$

Il s'agit d'un système de deux équations linéaires à deux inconnues (a, b) qui possède 1 et 1 seule solution :

$$\begin{cases} a = m \\ b = ax_1 + p \end{cases}$$

Application au calcul intégral

$$\begin{aligned} \int \frac{mx + p}{(x - x_1)^2} dx &= a \int \frac{1}{x - x_1} dx + b \int (x - x_1)^{-2} dx \\ &= a \ln |x - x_1| + b(-1)(x - x_1)^{-1} + c = a \ln |x - x_1| - \frac{b}{x - x_1} + c \end{aligned}$$

Exercices

Intégrer les fractions rationnelles suivantes:

a) $\int \frac{x^3}{x^2 - x - 6} dx$

b) $\int \frac{x^3}{x^2 + 4x + 4} dx$

Corrigé de a)

$$\int \frac{x^3}{x^2 - x - 6} dx$$

1-ère étape: effectuer la division euclidienne

$$\frac{x^3}{x^2 - x - 6} = x + 1 + \frac{7x + 6}{x^2 - x - 6}$$

2-ème étape: décomposer en fractions simples

$$\frac{7x + 6}{(x + 2)(x - 3)} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 3} = \frac{A(x - 3) + B(x + 2)}{(x + 2)(x - 3)} = \frac{(A + B)x + (-3A + 2B)}{(x + 2)(x - 3)}$$



$$A + B = 7; \quad -3A + 2B = 6; \quad \implies \quad A = \frac{8}{5}; \quad B = \frac{27}{5};$$

$$\frac{x^3}{x^2 - x - 6} = x + 1 + \left(\frac{8}{5}\right) \frac{1}{x+2} + \left(\frac{27}{5}\right) \frac{1}{x-3}$$

3-ème étape: intégrer

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{x^2 - x - 6} dx &= \int (x + 1) dx + \frac{8}{5} \int \frac{1}{x+2} dx + \frac{27}{5} \int \frac{1}{x-3} dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{8}{5} \ln |x+2| + \frac{27}{5} \ln |x-3| + c \end{aligned}$$

Corrigé de b)

$$\int \frac{x^3}{x^2 + 4x + 4} dx$$

1-ère étape: effectuer la division euclidienne

$$\frac{x^3}{x^2 + 4x + 4} = x - 4 + \frac{12x + 16}{x^2 + 4x + 4}$$

2-ème étape: décomposer en fractions simples

$$\frac{12x + 16}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} = \frac{A(x+2) + B}{(x+2)^2} = \frac{Ax + (2A+B)}{(x+2)^2}$$

$$A = 12; \quad 2A + B = 16; \quad \implies \quad A = 12; \quad B = -8;$$

$$\frac{x^3}{x^2 + 4x + 4} = x - 4 + \frac{12}{x+2} - \frac{8}{(x+2)^2}$$

3-ème étape: intégrer

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{x^2 + 4x + 4} dx &= \int (x - 4) dx + 12 \int \frac{1}{x+2} dx - 8 \int \frac{1}{(x+2)^2} dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 - 4x + 12 \ln |x+2| + \frac{8}{x+2} + c \end{aligned}$$

Remarque

Dans le cas où le dénominateur est de degré deux non factorisable, voir le document "*intégration des fractions rationnelles, deuxième partie*".